

以 Nature Communications 为目标的 研究整体背景与思路

SWOT 高分辨率海面高度观测、赤道拓扑波与物理约束 AI

建议主线：

利用 SWOT 宽刈幅二维 SSH 观测和物理约束 AI，首次系统检验真实海洋中赤道 Kelvin/Yanai 拓扑波的传播鲁棒性，并揭示其失效机制。

研究方案整理稿

2026 年 6 月 6 日

目录

1 建议题目定位 3

1.1 推荐主标题 3

1.2 更偏方法学的备选题 3

2 整体科学背景 3

3 核心科学问题 4

3.1 Q1: SWOT 是否能够观测到赤道 Kelvin/Yanai 波的二维拓扑波指纹? 4

3.2 Q2: 真实海洋中的 Kelvin/Yanai 波是否表现出比非拓扑对照波模更高的传播鲁棒性? 4

3.3 Q3: 这种鲁棒性在什么条件下失效? 4

4 核心假设 4

4.1 H1: 真实海洋中存在 Kelvin/Yanai 波的可观测拓扑指纹 4

4.2 H2: Kelvin/Yanai 波相对于非拓扑对照波模具有统计意义上的鲁棒性优势 5

4.3 H3: 拓扑鲁棒性不是绝对保护, 而是受 “有效谱隙/扰动强度” 控制 5

5 建议的科学故事线 5

5.1 第一幕: 理论预言 5

5.2 第二幕: 观测瓶颈 5

5.3 第三幕: 方法突破 5

5.4 第四幕: 核心发现 5

5.5 第五幕: 科学意义 6

6 整体研究框架 6

6.1 研究区域 6

6.2 数据体系 6

6.2.1 第一层: SWOT 主数据 6

6.2.2 第二层: 传统高度计补时间采样 6

6.2.3 第三层: 动力环境数据 7

6.2.4 第四层: 合成实验数据 7

7 方法设计 7

7.1 模块 A: 赤道波事件库构建 7

7.2 模块 B: 物理约束 AI 模式分解 7

7.3 模块 C: 拓扑鲁棒性指标 8

7.3.1 背向散射指数 8

7.3.2 相干保持率 8

7.3.3 模式转换率 8

7.3.4 赤道泄漏率 9

7.4 模块 D: 有效拓扑控制参数 9

8 论文结果应该长什么样 9

8.1 Figure 1: 理论与观测框架图 9

8.2 Figure 2: SWOT 观测到的赤道波二维结构 9

8.3 Figure 3: AI 模式分解验证 10

8.4 Figure 4: 拓扑鲁棒性观测证据 10

8.5 Figure 5: 鲁棒性失效机制与统一参数 10

9 推荐摘要逻辑 10

10 NC 标准下的创新性判断 11

10.1 理论创新 11

10.2 观测创新 11

10.3 方法创新 11

11 必须避免的写法 11

12 研究路线图 12

12.1 阶段 1: 可行性验证 12

12.2 阶段 2: OSSE 和 AI 模式分解 12

12.3 阶段 3: 真实事件鲁棒性诊断 12

12.4 阶段 4: 统一机制 12

13 预期结论形式 13

14 最终建议 13

参考资料与线索 14

1 建议题目定位

1.1 推荐主标题

Robustness and breakdown of topological equatorial waves in the real ocean revealed by SWOT altimetry

中文可写为：**SWOT 揭示真实海洋中赤道拓扑波的鲁棒性与失效机制。**

这个标题比“AI 发现海洋拓扑绝缘体”更稳健。它包含 Nature Communications（以下简称 NC）级论文需要的科学张力：理论预言赤道 Kelvin/Yanai 波具有拓扑起源和鲁棒性，但真实海洋存在风强迫、背景流、热带不稳定波、涡旋、内潮、岛屿、海山、耗散和非线性相互作用。核心问题不是“海洋是不是拓扑绝缘体”，而是：

理想拓扑理论在真实海洋中到底留下了什么可观测指纹？它何时有效，又何时失效？

1.2 更偏方法学的备选标题

- **Observational fingerprints of topological equatorial waves from SWOT altimetry and physics-guided AI**
- **A SWOT-based scattering budget for topological equatorial waves in the turbulent ocean**
- **Conditional topological robustness of equatorial Kelvin and Yanai waves in the real ocean**

其中第三个标题最适合理论和机制导向；第二个标题最适合观测和统计导向；第一个标题最适合把 AI 方法作为亮点。

2 整体科学背景

过去十年，拓扑物理从凝聚态系统扩展到声学、光学、机械波和流体波系统。对地球物理流体而言，最有代表性的理论结果是：**赤道 Kelvin 波和 Yanai 波可以被理解为由地球自转和赤道处 Coriolis 参数变号诱导的拓扑界面态**。Delplace、Marston 和 Venaille 提出，旋转浅水系统中的 bulk Poincaré 波模具有非平庸拓扑结构，从而保证赤道附近存在 Kelvin 和 Yanai 这样的赤道俘获波。后续研究进一步从 bulk-interface correspondence 的角度，把 Kelvin/Yanai 波解释为赤道这个“南北半球界面”上的指数局域模。

但是，这一方向目前的主要证据仍来自**理想化理论和数值模型**。真实海洋并不是干净的线性浅水系统。赤道波会受到风强迫、背景流、热带不稳定波、涡旋、锋面、内潮、岛屿、海山、耗散和非线性相互作用影响。因此，一个关键科学缺口仍然存在：

理论中的拓扑保护，在真实海洋中是否留下了可观测的动力学指纹？

过去这个问题很难做。传统 nadir 高度计主要提供沿轨海面高度观测，能够做赤道 Kelvin 波的 Hovmöller 追踪，但难以同时解析二维波前、局地绕射、散射、相干丧失和模式转换。SWOT

的出现改变了这个局面。SWOT 的核心优势是宽刈幅二维海面高度观测，可提供传统单轨高度计难以获得的中尺度和亚中尺度空间结构。它也有明显短板：科学轨道的时间采样较稀疏，赤道波又传播较快，因此必须结合传统多卫星高度计、风应力、再分析资料和物理约束 AI。

因此，这个课题真正的机会是：

利用 SWOT 第一次在真实海洋二维 SSH 场中追踪赤道 Kelvin/Yanai 波的空间结构，并量化它们穿过复杂扰动场时的相干保持、背向散射、赤道泄漏和模式转换。

3 核心科学问题

不建议把研究问题写成“海洋是不是拓扑绝缘体”。这容易显得概念化且不可检验。更适合 NC 的写法是三个可检验问题。

3.1 Q1: SWOT 是否能够观测到赤道 Kelvin/Yanai 波的二维拓扑波指纹?

这里的“指纹”包括赤道局域结构、东西向传播方向、相速度、纬向模态结构、频散关系、相位连续性，以及 Kelvin/Yanai 与 Rossby 波、热带不稳定波 (TIW) 和亚中尺度扰动之间的可分离性。

3.2 Q2: 真实海洋中的 Kelvin/Yanai 波是否表现出比非拓扑对照波模更高的传播鲁棒性?

关键不是单独证明 Kelvin 波“稳定”，而是要比较：

Kelvin/Yanai vs. Rossby/TIW/普通涡旋信号

在相同背景扰动强度下，Kelvin/Yanai 是否具有更低背向散射、更高下游相干性、更小赤道泄漏、更弱模式转换？只有加入对照组，所谓“拓扑鲁棒性”才可能被审稿人接受。

3.3 Q3: 这种鲁棒性在什么条件下失效?

这可能是最有价值的部分。真实海洋不会完美遵守理想拓扑模型。研究应重点识别强背景剪切、强热带不稳定波、强涡度、强内潮、复杂岛屿链、赤道冷舌锋面、非线性波-流相互作用等条件下，拓扑波是否发生相干丧失、模式转换或能量泄漏。

4 核心假设

4.1 H1: 真实海洋中存在 Kelvin/Yanai 波的可观测拓扑指纹

SWOT SSH 场中可以识别出 Kelvin/Yanai 波的二维赤道局域结构，并且其传播速度、纬向尺度和频散特征与等效浅水理论一致。

4.2 H2: Kelvin/Yanai 波相对于非拓扑对照波模具有统计意义上的鲁棒性优势

在穿过强涡、热带不稳定波、岛屿链或背景剪切区时，Kelvin/Yanai 波的相干保持率高于对照波模，背向散射指数低于对照波模。

4.3 H3: 拓扑鲁棒性不是绝对保护，而是受“有效谱隙/扰动强度”控制

当等效浅水波动算子中的模态间隙足够大、背景扰动较弱时，Kelvin/Yanai 波表现出拓扑保护特征；当背景流剪切、相对涡度、内潮能量或非线性作用接近某一阈值时，拓扑保护失效，表现为模式转换、赤道泄漏和相干下降。

建议论文核心机制表述：真实海洋中的拓扑保护是 conditional robustness，而不是 absolute protection。

5 建议的科学故事线

5.1 第一幕：理论预言

旋转浅水理论预言赤道 Kelvin/Yanai 波具有拓扑起源。这个理论非常优美，但长期停留在理想化模型层面。真实海洋是否保留这些拓扑特征，尚缺乏直接观测证据。

5.2 第二幕：观测瓶颈

传统高度计时间序列可以看赤道 Kelvin 波的传播，但很难解析二维波前、局地绕射、散射和亚中尺度扰动背景。SWOT 提供二维宽刈幅 SSH，是首次有机会把这个问题从理论推进到观测检验的数据集。

5.3 第三幕：方法突破

提出一个 physics-guided AI + equatorial wave theory + SWOT altimetry 框架。AI 不负责“凭空发现物理”，而是完成三个任务：

1. 从 SWOT 和多源资料中重建赤道波事件；
2. 分离 Kelvin/Yanai/Rossby/TIW/亚中尺度信号；
3. 量化传播过程中的相干、散射、泄漏和模式转换。

5.4 第四幕：核心发现

理想结果是发现 Kelvin/Yanai 波在多数中等扰动背景下保持较高相干性和低背向散射；但在强热带不稳定波、强赤道剪切或岛屿链附近会出现显著模式转换。其鲁棒性可以由一个有效无量纲参数解释：

$$\Lambda = \frac{\Delta\omega_{\text{gap}}}{S_{\text{bg}} + |\zeta| + E_{\text{IT}} + D_{\text{sub}}} \quad (1)$$

其中, $\Delta\omega_{\text{gap}}$ 是有效模态间隙, S_{bg} 是背景剪切, ζ 是相对涡度, E_{IT} 是内潮或高频干扰能量, D_{sub} 是亚中尺度扰动强度。

5.5 第五幕：科学意义

这个结果不只是“看见了 Kelvin 波”，而是建立了一个新框架：

用真实卫星观测检验拓扑波理论，并把理想拓扑保护推广为真实海洋中的条件鲁棒性理论。

这才是 NC 级别的贡献。

6 整体研究框架

6.1 研究区域

第一阶段建议聚焦：赤道太平洋, 5°S – 5°N , 130°E – 80°W 。

理由是赤道太平洋 Kelvin 波强, 和 ENSO 动力学关系紧密；西太平洋风爆发、赤道波导、东传 Kelvin 波、冷舌锋面、热带不稳定波和岛屿链都在这里共存, 是检验鲁棒性和失效机制的最佳天然实验场。

第二阶段可扩展到赤道印度洋和赤道大西洋, 以测试结论是否具有跨海盆普适性。

6.2 数据体系

建议采用四层数据。

6.2.1 第一层：SWOT 主数据

使用 SWOT L2/L3 LR SSH。L3 产品便于快速构建连续分析流程；L2 Expert 产品适合严谨论文中的误差控制、质量筛选和敏感性检验。SWOT 宽刈幅 KaRIn SSH 是该研究的核心观测创新。

6.2.2 第二层：传统高度计补时间采样

使用 DUACS/AVISO、Sentinel-6/Jason 系列或 CMEMS SSH 产品。作用不是替代 SWOT, 而是补足 SWOT 科学轨道时间采样不足的问题。

6.2.3 第三层：动力环境数据

包括 ERA5/CCMP 风应力、TAO/TRITON 系泊、Argo、GLORYS/ECCO/HYCOM 再分析、SST、海表流速、海底地形和岛屿岸线。

6.2.4 第四层：合成实验数据

用 1.5 层或多层赤道浅水模型生成 Kelvin、Yanai、Rossby 和 TIW-like 信号，再按照 SWOT 轨道采样并加入 KaRIn 类噪声。这个部分是 NC 论文中的方法可信度核心。没有 OSSE，AI 分离结果很容易被认为只是模式识别幻觉。

7 方法设计

7.1 模块 A：赤道波事件库构建

首先用传统方法建立事件库，不要一开始就完全依赖 AI。具体流程如下：

1. 在赤道太平洋构建 SSH anomaly 的 Hovmöller 图；
2. 识别东传 Kelvin 波事件；
3. 用风应力异常确认可能的西太平洋风爆发源；
4. 用相速度范围筛选 Kelvin 波；
5. 用经纬二维结构寻找 Yanai 候选事件；
6. 标注事件经过的强扰动区域，例如 TIW、强涡、岛屿链、冷舌锋面和强剪切带。

事件库应包含：事件编号、时间、起源区域、传播路径、相速度、振幅、纬向尺度、经过扰动类型、上游/下游窗口和数据覆盖质量。

7.2 模块 B：物理约束 AI 模式分解

AI 模型建议写成 **physics-guided multimodal decomposition framework**，而不是泛泛的黑箱深度学习。输入可包括：

$$\text{SSH}_{\text{SWOT}}, \text{SSH}_{\text{DUACS}}, \tau_x, \tau_y, \text{SST}, U, V, N^2, \text{bathymetry} \quad (2)$$

输出可表示为：

$$\eta = \eta_K + \eta_Y + \eta_R + \eta_{\text{TIW}} + \eta_{\text{sub}} + \eta_{\text{tide}} + \epsilon \quad (3)$$

其中， η_K 是 Kelvin 波分量， η_Y 是 Yanai 波分量， η_R 是 Rossby 波分量， η_{TIW} 是热带不稳定波分量， η_{sub} 是亚中尺度或涡旋残差， η_{tide} 是内潮/潮汐残差， ϵ 是观测误差和不可解释残差。

模型可采用 U-Net/ConvLSTM 做时空重建, Fourier Neural Operator 做动力学传播, VAE 做模态潜空间分解, Transformer 做多源时间序列融合, 图神经网络做波前传播路径和扰动相互作用。但论文不宜堆模型, 最推荐的是:

U-Net/ConvLSTM reconstruction + physics-guided latent decomposition + uncertainty ensemble

损失函数至少包括:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{disp}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{meridional}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{direction}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{energy}} + \lambda_5 \mathcal{L}_{\text{uncertainty}}. \quad (4)$$

这些项分别对应重建误差、频散关系约束、赤道纬向结构约束、传播方向约束、能量连续性或弱守恒约束, 以及不确定性约束。

7.3 模块 C: 拓扑鲁棒性指标

这是文章最关键的创新。建议定义四个主指标。

7.3.1 背向散射指数

$$B = \frac{E_{\text{west}}}{E_{\text{east}} + E_{\text{west}}} \quad (5)$$

Kelvin/Yanai 如果具有可观测鲁棒性, 应当在穿过扰动区后保持较低 B 。

7.3.2 相干保持率

$$C = \frac{|\langle A_{\text{up}} A_{\text{down}}^* \rangle|}{\sqrt{\langle |A_{\text{up}}|^2 \rangle \langle |A_{\text{down}}|^2 \rangle}} \quad (6)$$

这里 A_{up} 和 A_{down} 分别表示扰动区上游和下游的复振幅。

7.3.3 模式转换率

$$M_{K \rightarrow \text{other}} = \frac{E_R + E_{\text{TIW}} + E_{\text{sub}}}{E_K + E_Y + E_R + E_{\text{TIW}} + E_{\text{sub}}} \quad (7)$$

如果 Kelvin/Yanai 失效, 可能不是简单“反射”, 而是转化为 Rossby/TIW/涡旋或非相干残差。

7.3.4 赤道泄漏率

$$L = \frac{E(|y| > y_c)}{E(|y| < y_c) + E(|y| > y_c)} \quad (8)$$

Kelvin/Yanai 的赤道局域性如果被破坏，能量会向赤道外泄漏。

7.4 模块 D：有效拓扑控制参数

为了达到 NC 标准，最好不要只做经验统计，而要提出一个可推广的物理解释。建议定义：

$$\Lambda = \frac{\Delta\omega_{\text{eff}}}{|\partial_y U| + |\zeta| + \alpha E_{\text{IT}} + \beta E_{\text{sub}} + \gamma D} \quad (9)$$

其中， $\Delta\omega_{\text{eff}}$ 是等效 Kelvin/Yanai 与周围波模之间的频率间隙或模态分离尺度； $|\partial_y U|$ 是背景流剪切； $|\zeta|$ 是相对涡度； E_{IT} 是内潮能量； E_{sub} 是亚中尺度扰动强度； D 是耗散或观测残差强度。

需要检验：

$$\Lambda \gg 1 \Rightarrow \text{high coherence, low scattering,} \quad (10)$$

$$\Lambda \sim 1 \Rightarrow \text{mode conversion, leakage, coherence loss.} \quad (11)$$

这会把文章从“一个观测案例”提升为“一个机制框架”。

8 论文结果应该长什么样

按照 NC 的文章结构，建议设计五个核心结果图。

8.1 Figure 1：理论与观测框架图

内容包括赤道两侧 Coriolis 参数变号、Kelvin/Yanai 波作为赤道界面模、SWOT 宽刈幅 SSH 观测、真实海洋扰动，以及研究目标：从观测中量化鲁棒性和失效。

这张图要服务于跨学科读者，让物理学和海洋学审稿人都能快速理解。

8.2 Figure 2：SWOT 观测到的赤道波二维结构

内容包括一个或多个 Kelvin/Yanai 事件、SWOT SSH anomaly 地图、Hovmöller 图、相速度估计、纬向剖面，以及与浅水理论模态结构的比较。

这张图回答：SWOT 是否真的看到了要研究的波？

8.3 Figure 3: AI 模式分解验证

内容包括合成 OSSE 真值、SWOT 轨道采样后数据、AI 重建结果、传统滤波结果、误差比较和不确定性范围。

这张图回答：AI 分出来的 Kelvin/Yanai 是可靠物理信号，还是算法伪影？

8.4 Figure 4: 拓扑鲁棒性观测证据

内容包括 Kelvin/Yanai 波穿过强扰动区前后的波前、上游/下游相干性、背向散射指数、模式转换率，以及与 Rossby/TIW 对照比较。

这张图是整篇文章的主图。

8.5 Figure 5: 鲁棒性失效机制与统一参数

内容包括多事件统计、横轴为 Λ 、纵轴为相干保持率、背向散射、模式转换或泄漏率，并标出不同扰动类型，例如涡旋、TIW、岛屿、剪切和内潮。

这张图决定文章是否有 NC 水平，因为它把多个案例归纳成一个可推广机制。

9 推荐摘要逻辑

英文摘要可按以下逻辑组织：

Topological theory predicts that equatorial Kelvin and Yanai waves arise as interface modes protected by the sign reversal of the Coriolis parameter across the equator. Yet whether such topological robustness leaves observable fingerprints in the turbulent, forced and dissipative real ocean remains unknown. Here we combine wide-swath SWOT sea-surface-height observations, multi-mission altimetry, and a physics-guided AI decomposition framework to identify and track equatorial Kelvin and Yanai wave events in the tropical Pacific. We show that these waves retain significantly higher downstream phase coherence and lower backward-scattering energy than non-topological control modes under moderate mesoscale and submesoscale perturbations. However, their robustness breaks down under strong shear, tropical instability waves and island-induced scattering, where energy is converted into Rossby-like and incoherent residual modes. We introduce an effective gap-to-perturbation ratio that collapses the observed robustness and breakdown regimes across events. These results provide an observational test of topological wave theory in the real ocean and establish a framework for diagnosing protected wave propagation in geophysical flows.

中文核心可写为：

拓扑理论预言赤道 Kelvin/Yanai 波是赤道界面上的拓扑波，但真实海洋是否保留这种鲁棒性尚无观测检验。本文利用 SWOT 宽刈幅 SSH、多卫星高度计和物理约束 AI，识别并追踪赤道 Kelvin/Yanai 波事件，发现它们在中等扰动下相对于非拓扑对照波模具有更高相干性和更低背向散射，但在强剪切、热带不稳定波和岛屿扰动下发生模式转换和赤道泄漏。本文提出一个有效谱隙-扰动强度比，统一解释拓扑鲁棒性及其失效条件。

10 NC 标准下的创新性判断

这个课题要达到 NC，至少要有三层创新。

10.1 理论创新

不是重新讲“Kelvin/Yanai 是拓扑波”，而是提出：

真实海洋中的拓扑保护是条件鲁棒性，而非绝对保护。

这个说法比“验证拓扑绝缘体类比”更成熟。

10.2 观测创新

利用 SWOT 的二维高分辨率 SSH，首次从真实海洋中量化赤道拓扑波的传播、散射、泄漏和模式转换。这里的核心贡献是把拓扑波理论从理想模型推进到真实海洋观测检验。

10.3 方法创新

AI 不是泛泛而谈，而是承担一个关键科学任务：

在 SWOT 稀疏时间采样和复杂多尺度信号混合条件下，恢复并分离赤道波模态。

这就是 AI for Science 的合理位置。

11 必须避免的写法

不建议写法	建议写法
SWOT 证明了海洋就是拓扑绝缘体。	SWOT observations reveal dynamical fingerprints consistent with topological protection of equatorial Kelvin/Yanai waves, and identify the conditions under which this protection breaks down.

AI 自动发现了 Chern 数。	We infer an effective wave operator constrained by observations and theory, and diagnose whether its modal separation is consistent with the observed robustness.
Kelvin 波遇到岛屿不会耗散。	Kelvin/Yanai waves exhibit reduced backward scattering and enhanced downstream coherence relative to control modes under comparable perturbation strength.

12 研究路线图

12.1 阶段 1：可行性验证

目标是证明 SWOT 能看见赤道 Kelvin/Yanai 事件。主要任务包括：下载赤道太平洋 SWOT L3/L2 SSH；构建 2023–2025 年 SSH anomaly；结合 DUACS 和风应力资料识别 Kelvin 波事件；做 Hovmöller 图、相速度估计和纬向剖面；初步分离 Kelvin/Yanai/Rossby/TIW 信号。

产出应是一组清晰的事件图。如果这一步不成立，后面不要强行做拓扑故事。

12.2 阶段 2：OSSE 和 AI 模式分解

目标是证明 AI 分解可靠。主要任务包括：建立赤道浅水模型；生成 Kelvin、Yanai、Rossby、TIW-like 和涡旋扰动；按 SWOT 轨道采样；加入 SWOT 类噪声；比较传统滤波、EOF、波数-频率滤波和 AI 分解；给出不确定性。

产出是 AI 方法验证图和误差表。

12.3 阶段 3：真实事件鲁棒性诊断

目标是量化真实海洋中 Kelvin/Yanai 的鲁棒性。主要任务包括：建立 Kelvin/Yanai 事件库；标注扰动区域；计算背向散射指数；计算相干保持率；计算赤道泄漏率；计算模式转换率；与 Rossby/TIW 对照。

产出是真实海洋中拓扑鲁棒性的统计证据。

12.4 阶段 4：统一机制

目标是把结果从案例提升为理论机制。主要任务包括：估计等效浅水相速；估计背景流剪切、涡度、内潮能量和亚中尺度扰动强度；构造 Λ ；检验 Λ 与鲁棒性指标的关系；找到失效阈值。

产出是一个可以解释不同海盆、不同事件、不同扰动类型的机制图。

13 预期结论形式

最理想的结论不是“我们证明了拓扑保护”，而是：

We provide observational evidence that equatorial Kelvin and Yanai waves retain topological-like robustness in the real ocean under moderate perturbations, while strong shear, tropical instability waves and island-induced scattering trigger a transition from protected propagation to mode conversion and incoherent leakage.

中文可写为：

本研究提供了真实海洋中赤道 Kelvin/Yanai 波具有拓扑型鲁棒性的观测证据；这种鲁棒性在中等扰动下表现为高相干、低背向散射和赤道局域传播，但在强剪切、热带不稳定波和岛屿扰动下转化为模式转换、相干丧失和赤道外泄漏。

这个结论有边界、有机制、有普适性，更符合 NC 审稿人的预期。

14 最终建议

这个方向值得以 NC 为目标做，但需要把论文从“概念类比”提升为“观测检验 + 机制解释”。最合适的主线是：

利用 SWOT 的二维高分辨率 SSH 观测和物理约束 AI，首次系统检验真实海洋中赤道 Kelvin/Yanai 拓扑波的传播鲁棒性，并揭示其失效机制。

这条路线的优势是：

1. 有成熟理论基础：Kelvin/Yanai 的拓扑起源已有高影响力理论支撑；
2. 有新观测窗口：SWOT 提供传统高度计难以获得的二维 SSH 结构；
3. 有明确科学缺口：真实海洋中是否存在可观测拓扑鲁棒性尚未被系统检验；
4. 有 AI 必要性：SWOT 时间采样稀疏、多尺度信号混合，确实需要物理约束 AI；
5. 有可推广机制：用有效谱隙/扰动强度比解释鲁棒性和失效。

用一句话概括整个课题：

This study turns the topological theory of equatorial waves from an elegant idealized prediction into a testable observational framework for the real ocean.

参考资料与线索

正式投稿时建议以 BibTeX 和原始论文替换以下链接式参考。这里保留为研究方案中的资料线索。

1. Nature Communications aims and scope: <https://www.nature.com/ncomms/aims>
2. Delplace, P., Marston, J. B., & Venaille, A. Topological origin of equatorial waves. Science 358, 1075–1077 (2017). DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aan8819>
3. Bulk-interface correspondence for equatorial waves, Journal of Fluid Mechanics: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/bulk-interface-correspondence-for-equatorial-waves/F67D410731550C55E3B00F50C88DBF00>
4. SWOT mission overview, NASA/JPL: <https://swot.jpl.nasa.gov/mission/overview/>
5. SWOT ocean products, PO.DAAC: <https://podaac.jpl.nasa.gov/SWOT>
6. SWOT L3 ocean products, AVISO: <https://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/sea-surface-height-products/global/swot-l3-ocean-products.html>
7. SWOT KaRIn low-rate ocean products, AVISO: <https://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/sea-surface-height-products/global/swot-karin-low-rate-ocean-products.html>
8. NASA Earthdata SWOT data release feature: <https://www.earthdata.nasa.gov/new/feature-articles/nasas-surface-water-ocean-topography-swot-mission-data-release>